خطة درس — للمعلم

استكشاف مجموعة بيانات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نتّبع روتينًا من خمسة أسئلة.
- نكتشف الفجوات والغرائب.
- نكتب نتائج بأدلّتها.

النشاط: خمسة أسئلة وثلاث نتائج

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض جدولًا كبيرًا للحضور حسب الفصل والشهر. واسأل: ما أول ما ستنظر إليه؟
٢. الشرح (٨ دقائق): مرّ على الأسئلة الخمسة مع جدول صغير، وارسم مدرجًا تكراريًا ورسم انتشار.
٣. الاستكشاف (١٥ دقيقة): تمرّ كل مجموعة على الأسئلة الخمسة مع جدولها، وتسجّل الغرائب.
٤. الكتابة (٧ دقائق): تكتب المجموعات ثلاث نتائج بأرقام ومصادر، ثم تعرض واحدة.
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ سؤال كشف أكثر المفاجآت؟
- لماذا نتحقّق من الغرائب قبل مقارنة المجموعات؟
- ما سؤالك التالي؟

بطاقة الخروج

- اكتب نتيجة واحدة من اليوم برقم ومصدر.

جرّبها في المدرسة غدًا

أعطِ المجموعات جدولًا مدرسيًا صغيرًا والأسئلة الخمسة على بطاقة. تكتب كل مجموعة ثلاث نتائج بأدلّتها وسؤالًا تاليًا.

أسئلة للتدريب — لك

استكشاف مجموعة بيانات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **أيّ النتيجتين أفضل؟**

○ يتغيّر الحضور على مدار السنة ○ ينخفض الحضور إلى وسيط ٨٠٪ في يوليو ○ الحضور سيّئ

٢ **رتّب أسئلة الاستكشاف الخمسة.**

☐ الفجوات والغرائب

☐ المجموعات والعلاقات

☐ ماذا فيه؟

☐ الوسط والتشتّت

☐ ما الشكل؟

٣ **اكتب الدالة summary(xs) لتُرجع أصغر قيمة والوسيط وأكبر قيمة. افترض أن عدد قيم xs فردي.**

```
def summary(xs):
    return 0, 0, 0

print(summary([9, 5, 52, 8, 6]))
```

اكتب برنامجك:

٤ **عمود مُدد الرحلة ملتوٍ إلى اليمين. أيّ ملخّص يجب أن تذكره؟**

○ الوسيط والمدى ○ أكبر قيمة ○ المتوسط فقط

٥ **أيّها نتائج جيدة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ البيانات مهمة. ☐ وسيط الحضور ٨٠٪ في يوليو و٩٥٪ في مارس (سجلّ الحضور، ٢٠٢٥). ☐ تلاميذنا كسالى.

☐ ثلاثة فصول لها درجات ناقصة في الاختبار الثاني.

✎ **أيّ جدول مدرسي ستستكشفه أولًا بالأسئلة الخمسة؟ وماذا تتوقّع أن تجد؟**

تحقّق من إجاباتك

استكشاف مجموعة بيانات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **ينخفض الحضور إلى وسيط ٨٠٪ في يوليو**

النتيجة الجيدة فيها رقم ووقت ومصدر.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٥، ١، ٣، ٢**

اعرف الجدول أولًا، ثم كل عمود وحده، ثم المشكلات، ثم المقارنات.

٣

```
def summary(xs):
    s = sorted(xs)
    return s[0], s[len(s) // 2], s[-1]

print(summary([9, 5, 52, 8, 6]))
```

يضع الترتيب القيم بالتسلسل، فيكون العنصر الأول والأوسط والأخير هي الأصغر والوسيط والأكبر.

٤ **الوسيط والمدى**

تحتاج البيانات الملتوية إلى وسط يقاوم الذيل، مع مقياس للتشتّت.

٥ **وسيط الحضور ٨٠٪ في يوليو و٩٥٪ في مارس (سجلّ الحضور، ٢٠٢٥)، ثلاثة فصول لها درجات ناقصة في الاختبار الثاني.**

النتائج الجيدة محدّدة ويمكن التحقّق منها.